السنة الدراسية : 2019/2018

المستوى : ثالثة متوسط

المدة (01) ساعة

المادة : العلوم الفزيائية والتكنولوجيا

الميدان : الظواهر المادة وتحولاتها

بطاقة : **وضعية تعلم إدماج1**

الكفاءات الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

الكفاءة العرضية المستهدفة

1. يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
2. يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي .
3. يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته .

ماذا ننمذج ؟

المعارف و مواضيع الادماج

- التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي .
- معادلة التفاعل الكيميائي .

الكفاءة العرضية المستهدفة

- يستعمل الترميز العالمي .
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا .
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة .
- يستعمل مختلف اشكال التعبير، والرموز و الاشكال والمخططات والجداول و البيانات .

السلوكات والقيم المستهدفة بالادماج

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا .
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي .
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة .

كيف ننمذج ؟

نمط السندات التعلمية

1- صور توضيحية .

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء

1- التمييز بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي .
2- معرفة اذا كان الاحتراق تاما أو غير تام لاحتراق فحم هيدروجيني .
3- صعوبة موازنة معادلة تفاعل كيميائي .

سير الوضعية التعلمية : وضعية تعلم إدماج 1

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	نص الوضعية : شاهد احمد سلسلة وثائقية تتحدث عن تكنولوجيا السيارات وكيفية عملية الاحتراق في محركها و ضرورة التخلص من السيارات التي تنفث دخانا أسودا (سند 1) واستبدالها بسيارات اقتصادية وصديقة للبيئة كتلك السيارات التي وقودها السير غاز GPL(غاز البترول المميع) (يتكون من مزيج من غازي البروبان C_3H_8 والبوتان) والذي يحترق في وجود غاز ثنائي الاوكسجين فينتج غاز ثاني اوكسيد الكربون و بخار الماء(سند 2) . وسيارة تعمل بالكهرباء وهذا للتقليل من التلوث وتعتمد في عملها على احتراق غاز ثنائي الهيدروجين مع غاز ثنائي الاوكسجين الموجود في الهواء فينتج بخار الماء. التعليمات: ساعد أحمد في الإجابة عن التساؤلات التالية 1) صف الجمل الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي لكل نوع من السيارات . 2) اكتب في جدولين : (وذلك لكل من تحول احتراق غاز البروبان المميع و احتراق غاز ثنائي الهيدروجين) . أ- التحول الكيميائي بالأنواع الكيميائية. ب- التفاعل الكيميائي بالأفراد الكيميائية. ج- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي لكل ثم وازنها. 3) لماذا نعتبر السيارة التي تعمل بحرق غاز الهيدروجين صديقة للبيئة ؟ 4) اذكر اهم مخاطر استعمال الوقود الناتج عن البنزين وماهي الحلول المناسبة للحفاظ على البيئة ؟ . السندا ت : (سند 1) سيارة تعمل باحتراق البترين تنفث دخان أسود (سند 2) سيارة تعمل باحتراق السير غاز GPL	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يفكر في كل المشاهد باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمية . - ينمذجون التحولات الكيميائية بتفاعلات كيميائية المطروحة في الوضعية . حسب التعليمية . - يعرفون سبب التلوث البيئي الناتج عن بعض السيارات وعلاقة الوقود المستعمل فيها .	20 د 40د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- معرفة مكونات الجملة قبل وبعد التحول الكيميائي . - نمذجة تحول كيميائي بتفاعل كيميائي بتحديد المتفاعلات والنواتج . - كتابة معادلة تفاعل كيميائي وموازنتها . - معرفة الاسباب التي تؤدي إلى تلوث البيئة ومحاولة معرفة الحلول المناسبة لهذه المشكلة .	
الاستخدام السليم لأدووات المادة	1. وصف الجمل الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي : السيارة 1 : (التي تستعمل السير غاز GPL) - غاز البروبان C_3H_8 - غاز ثنائي الاوكسجين O_2 - غازات أخرى تحول كيميائي → - غاز ثاني اوكسيد الكربون CO_2 - الماء H_2O - غازات أخرى قبل التحول — بعد التحول السيارة 2 : (التي تعمل بالكهرباء) - غاز ثنائي الهيدروجين H_2 - غاز ثنائي الاوكسجين O_2 - غازات أخرى تحول كيميائي → - الماء H_2O - غازات أخرى قبل التحول — بعد التحول 2. الجدول :	✓ يقومون بوصف كل المواد الكيميائية قبل وبعد التحول الكيميائي بمافيها الغازات الاخرى . ✓ ينمذجون كل تحول الكيميائي بتفاعل كيميائي ويعبرون على التفاعل الكيميائي بمعادلة تفاعل كيميائي . ✓ يوازنون المعادلة في كل تفاعل كيميائي . ✓ يمكن اعتبار ان تحول غاز GPL يحتوي على غاز البروبان كدراسة للتفاعل فقط دون الحصر.

النـــواتج	المتـــفاعلات	التعبير عن تفاعل احتراق غاز ثنائي الهيدروجين
الماء	غاز ثنائي الهيدروجين + غاز الاوكسجين	الانواع الكيميائية (عيانيا)
H_2O	$H_2 + O_2$	الأفراد الكيميائية (مجهريا)
$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(l)}$		معادلة التفاعل الكيميائي

النـــواتج	المتـــفاعلات	التعبير عن تفاعل احتراق غاز البروبان
غاز ثاني أوكسيد الكربون + الماء	غاز البروبان + غاز ثنائي الاوكسجين	الانواع الكيميائية (عيانيا)
$CO_2 + H_2O$	$C_3H_8 + O_2$	الأفراد الكيميائية (مجهريا)
$C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(l)}$		معادلة التفاعل الكيميائي

	3- نعتبر السيارة التي تحرق غاز الهيدروجين صديقة للبيئة : لان نواتج احتراق غاز ثنائي الهيدروجين في وجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين لنتج الماء $H_2O_{(l)}$. و لأنه لم ينتج دخان أسود ولا غازات ملوثة للبيئة . 4- مخاطر استعمال الوقود الناتج عن احتراق البنزين : • تلوث الهواء خاصة في الاماكن ذات الكثافة العالية من أبخرة عوادم السيارات. • انتشار امراض الجهاز التنفسي خاصة مرضى الربو. • كما أن للرصاص الموجود في البنزين، تأثيرات سلبية كبيرة وخطيرة جداً على صحة الانسان . ... الحلول اللازمة للحفاظ على البيئة : طرحت بعض الجمعيات الطبية المهتمة عددا من الإجراءات المهمة التي تجدر مراعاتها لتقليل تلوث الهواء وتخفيف تأثيره مثل: توعية الناس عن تلوث الهواء ومصادره الأساسية وتأثيره في البيئة والصحة، وإدخال موضوع البيئة ضمن المنهج الدراسي، وتنظيم برامج تدريبية، وتثقيف المجتمع من خلال التلفزيون والنشرات الإعلامية. إلى جانب تقليل الازدحام داخل المدن ،وتشجيع استخدام النقل العام و استخدام السيارات التي لا ينتج ابخرة ضارة . وتحديد السرعة على الطرق. وتشجيع استخدام سيارات تعمل بمحركات حديثة ، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري للمحركات السيارات ... كما أن للأشجار دور كبير في تنقية الهواء والتقليل من تأثير ملوثاته، فإنه من الضروري منع قطع الأشجار، وإعادة تشجير المناطق القابلة للزراعة، وإنشاء الحدائق العامة داخل المدن ، مما يعود بالتأثير الإيجابي على صحة الإنسان ونشاطه.	✓ يذكرون بعض المخاطر الناتجة عن استعمال السيارات التي تعمل بالبنزين و التي من نواتج احتراقها الغازات الذارة والملوثة للبيئة . ✓ يذكرون كل التدابيرو الحلول اللازمة لمحاربة ظاهرة التلوث البيئي .
الانسجام	- الانسجام في الاجابة المقدمة	
التميزوالاتقان	- تقديم طرق جيدة للحصول على نتائج جيدة	

أدعوا لصاحب العمل بالخير والبركة

بارك الله فيكم

hamada Jbn al haytham